



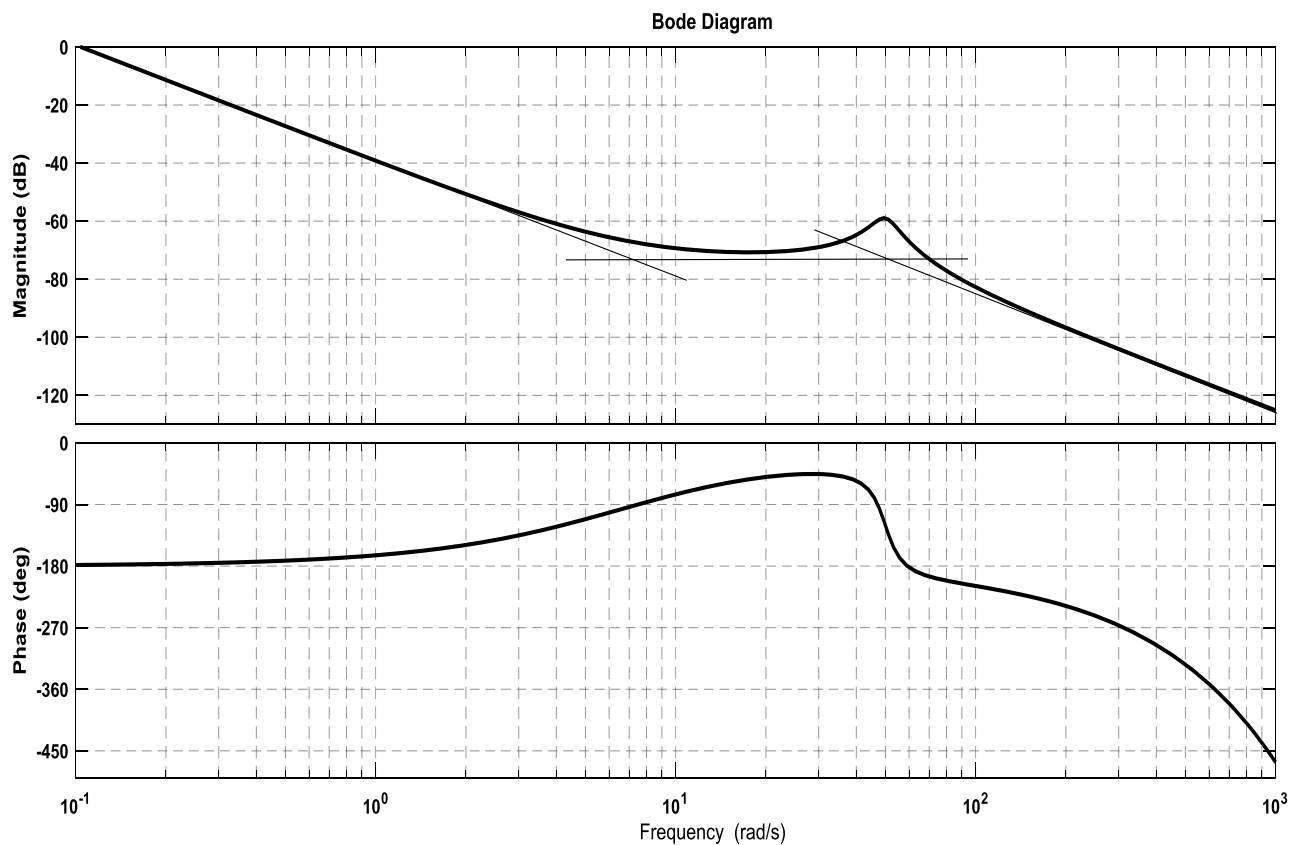
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 19-12-2019

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (4p).

La figura que se muestra a continuación presenta la respuesta en frecuencia de un sistema continuo.



Se pide:

- Identificar el sistema.
- Obtener el comportamiento en régimen permanente del sistema ante entrada senoidal $u(t)=7\sin(50t) + 2\sin(90t)$ a partir de la respuesta en frecuencia mostrada en la figura.

Problema 2 (6p).

En la figura se muestra el diagrama de Bode de un sistema cuya función de transferencia se desconoce.

- Determinar el tipo del sistema y el error que presenta en bucle cerrado ante entradas escalón, rampa y parábola.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. Determinar la estabilidad del sistema en bucle cerrado.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema tenga un margen de ganancia igual pero de signo contrario al obtenido en el apartado c).
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema tenga un margen de fase igual pero de signo contrario al obtenido en el apartado c).

